設備点検システム 取扱説明書

社内LANの1台のPCをサーバーにして、設備の点検記録・点検表の印刷・サイネージ表示・文書の閲覧をまとめて行うアプリです。 この説明書は、**アプリを自分の職場に導入する担当の方**に向けて書いています。入れ方からサンプルでの試し方、自分の職場への置き換え、毎日の点検、月末の印刷までを順に説明します。

> **ご利用の前に（免責事項）** このアプリは「現状有姿」で提供し、作者はいかなる保証もしません。使ったことで生じた損害について、作者は責任を負いません。高圧ガス保安法・消防法・労働安全衛生法などの法令に基づく点検記録や保安上の判断に、このアプリだけを用いないでください。くわしくは、アプリのフォルダの `README.md` の「免責事項」を見てください。

> **この説明書の画面写真について** 写真に写っている「サンプル工業 第一工場」や人名・電話番号は、すべて架空のものです。アプリに付いているサンプル（ `samples` フォルダ）を読み込ませて撮影しています。

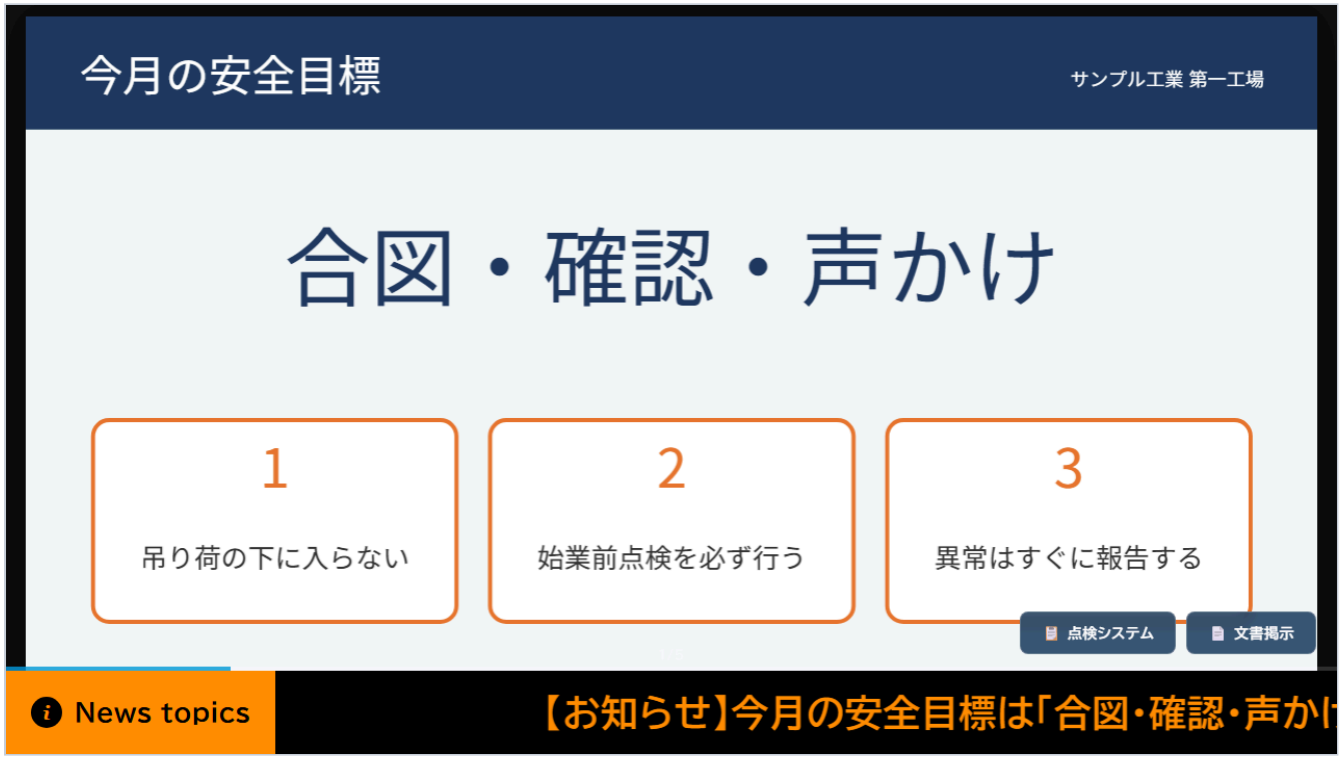
目次

1. このアプリでできること
2. 用意するもの
3. 入れ方と起動
4. サンプルで試す
5. 毎日の点検
6. 月末のPDF出力
7. サイネージ
8. 文書閲覧とWeb表示
9. 自分の職場に合わせる
10. 自分の点検用紙を使う
11. 他のPCやタブレットから使う
12. バックアップと引っ越し
13. 困ったとき
14. 付録：サンプルを作り直すには
15. 付録：用語集

1. このアプリでできること

アプリには4つの画面があります。どれもブラウザ（Edge または Chrome）で開きます。

画面	アドレス	できること
サイネージ	`http://localhost:5000/`	お知らせのPDF・画像・動画を順番に映す。下にニュースの文字が流れる
点検	`http://localhost:5000/inspection`	使用前点検・月例点検を記録する。月末に点検結果をPDFで出す
文書閲覧	`http://localhost:5000/documents`	手順書などのPDFを、分類ごとのボタンから開く
様式レイアウト	`http://localhost:5000/layout`	会社の紙の点検表（PDF）の「どこに何を印字するか」を決める



サイネージ画面。右下のボタンから点検画面・文書閲覧へ移れます。

特徴

- サーバーにするPCは1台だけです。ほかのPCやタブレットには何も入れず、ブラウザで開くだけで使えます。
- データはすべてサーバーのPCの中のファイルに保存します。インターネット上には送りません。
- 点検の結果は、会社でいま使っている紙の点検表と同じ形のPDFに印字できます。

2. 用意するもの

もの	内容
サーバーにするPC	Windows 10 または 11。点検する時間帯は電源を入れたままにします
Python	3.10 以降。入れ方は次の章で説明します
ブラウザ	Microsoft Edge（Windowsに最初から入っています）または Google Chrome
インターネット	最初のセットアップのときだけ必要です。動かし始めたあとは要りません

3. 入れ方と起動

3-1. Python を入れる（初めてのときだけ）

1. Python の公式サイト（https://www.python.org/ ）から、Windows 用のインストーラーをダウンロードします。
2. インストーラーを開き、最初の画面の下にある **「Add python.exe to PATH」に必ずチェックを入れて** から「Install Now」を押します。

> **注意** 「Add python.exe to PATH」のチェックを忘れると、次の「初回セットアップ.bat」が「Python が見つかりません」と表示して止まります。そのときは Python をもう一度インストールし直して、チェックを入れてください。

3-2. アプリを取ってくる

1. GitHub のこのアプリのページで、緑色の「Code」ボタン →「Download ZIP」を押します。
2. ダウンロードした ZIP を右クリック →「プロパティ」を開きます。下のほうに「セキュリティ：このファイルは他のコンピューターから取得したものです…」と出ていたら、**「許可する」にチェックを入れて「OK」** を押します。
3. ZIP を右クリック →「すべて展開」で、分かりやすい場所に展開します。この説明書では `C:\equipment-inspection` に置いた前提で書きます。

> **2 の「許可する」について** インターネットから取ったファイルには、Windows が「外から来たファイル」という印を付けます。そのまま展開すると、中の `.bat` を開いたときに「Windows によって PC が保護されました」などの警告が出て、止められることがあります（出方は、PCの設定によって違います）。展開する前に「許可する」にしておけば、この警告は出ません。展開したあとで警告が出たときは、「詳細情報」→「実行」で進めます。

> **ヒント** フォルダの場所や名前に日本語が入っていても動きます。ただし、OneDrive と同期しているフォルダ（デスクトップなど）は、同期の都合でファイルが一時的に開けなくなることがあるため、避けたほうが安心です。

3-3. 初回セットアップ（初めてのときだけ）

1. アプリのフォルダにある **`初回セットアップ.bat`** をダブルクリックします。
2. 黒い窓が開き、必要な部品を自動でダウンロードします（数分かかります）。
3. 「セットアップが完了しました」と出たら、何かキーを押して窓を閉じます。

> **「ライブラリのインストールに失敗しました」と出たとき** 初回セットアップは、インターネットから部品をダウンロードします。会社のネットワークが外部への接続を制限している（プロキシなど）と、ここで失敗します。インターネットにつながるか確かめ、つながっているのに失敗するときは、社内の情報システムの担当者に「Python の pip で、pypi.org からダウンロードできるようにしてほしい」と相談してください。

3-4. 起動する（毎回）

1. **`起動.bat`** をダブルクリックします。
2. 黒い窓が開き、3秒ほどで Edge がサイネージ画面を開きます。

> **大切** 黒い窓が、アプリの本体です。**使っているあいだは閉じないでください。** 閉じるとアプリが止まり、どの画面も開けなくなります。最小化しておくのはかまいません。

終わるときは、黒い窓をクリックしてから `Ctrl` キーを押しながら `C` キーを押します。

3-5. PCの電源を入れたら自動で起動させる

サイネージ用のPCなど、毎朝だれかが `起動.bat` を押すのが難しいときは、Windows の起動と同時にアプリが動くようにします。

1. `起動.bat` を右クリック →「その他のオプションを確認」→「ショートカットの作成」を押します。
2. キーボードの `Windows` キーを押しながら `R` キーを押し、出てきた欄に `shell:startup` と入力して Enter を押します。「スタートアップ」フォルダが開きます。
3. 1 で作ったショートカットを、このフォルダへ移します。

次に Windows にサインインしたときから、アプリとサイネージ画面が自動で開きます。

> **PCがスリープしないようにする** PCがスリープすると、アプリも止まり、ほかのPCから開けなくなります。サーバーにするPCは、「設定」→「システム」→「電源」（ノートPCでは「電源とバッテリー」）→「画面とスリープ」で、スリープを「なし」にしてください。画面だけ消えるのはかまいません。

4. サンプルで試す

アプリには、架空の工場「サンプル工業 第一工場」のサンプルが付いています。自分の職場のデータを入れる前に、サンプルで一通り試すと、全体の流れがつかめます。

4-1. サンプルの中身

`samples` フォルダに、次のものが入っています。

フォルダ	中身
`samples\forms`	点検用紙3種類（月に1枚・年に1枚・1回の点検で1枚）と、印字位置の設定
`samples\signage`	サイネージ用のPDF3本、画像、動く画像（GIF）、ニュースの文字（`news.txt`）
`samples\documents`	文書閲覧用の手順書などのPDF（3つの分類）
`samples\results`	2026年10月度（9月24日～10月23日）の点検記録

機器・点検項目・点検者の一覧（`data` フォルダ）は、最初からサンプルの工場の内容になっています。

4-2. サンプルをコピーする

アプリをいったん終わらせてから（黒い窓で `Ctrl` + `C`）、アプリのフォルダの中で次のようにコピーします。フォルダが無いときは、新しく作ってください。

コピー元	コピー先	コピーするもの
`samples\forms` の中身	`forms`	`form_01`・`form_02`・`form_03` の3つのフォルダ
`samples\signage` の中身	`signage_pdfs`	フォルダの中のファイルすべて
`samples\results` の中身	`results`	`2026-01` ～ `2026-10` のフォルダすべて

コピーしたら、`起動.bat` でもう一度起動します。

4-3. 建物名と管理者を入れる

1. サイネージ画面の右下の「点検システム」を押して、点検画面を開きます。
2. 右上の「⚙ 設定」を押します。
3. 「建物情報」に建物名（例：サンプル工業 第一工場）、「管理者」に役職・氏名・電話番号を入れて「保存」を押します。

建物名は、点検画面の左側と、出力するPDFの見出しに出ます。

4-4. 文書閲覧の分類を登録する

1. サイネージ画面の右上の「⚙」を押して、サイネージ設定を開きます。

2. 下のほうの「文書掲示」で、「ボタン数」を `3` にします。
3. 3つの行に、ボタンの名前とフォルダの場所を入れます。

ボタンの名前	フォルダの場所（`C:\equipment-inspection` に置いた場合）
作業手順書	`C:\equipment-inspection\samples\documents\作業手順書`
機器の取扱い	`C:\equipment-inspection\samples\documents\機器の取扱い`
緊急連絡体制	`C:\equipment-inspection\samples\documents\緊急連絡体制`

4. 「保存して適用」を押します。



サイネージ設定。文書閲覧のボタンもここで決めます。

> **ヒント** フォルダの場所は、エクスプローラーでそのフォルダを開き、上のアドレス欄をクリックするとコピーできます。

4-5. 10月度の点検表とPDFを見る

サンプルの記録は **2026年10月度** の分です。

1. 点検画面の「年月」を **2026年10月** にします。
2. 下のほうに、選んでいる機器の1か月分の点検表が出ます。
3. 下の「 PDF出力」を押すと、10月度の点検結果PDFが開きます。

PDFの中身は、6. 月末のPDF出力 で説明しています。

点検画面の右上の「 様式レイアウト」を押すと、サンプルの3つの用紙に、どの項目をどこへ置いているかを見られます。自分の用紙で設定するときの手本になります（10章 参照）。

> **サンプルを片付けるとき** 自分の職場で使い始める前に、`forms`・`signage_pdfs`・`results` にコピーしたサンプルを、別のフォルダへ移してください。`data` フォルダの表の直し方は 9. 自分の職場に合わせる で説明します。使い始める前に確かめることは、9-3 のチェックリスト にまとめてあります。

5. 毎日の点検

点検には2つの種類があります。

種類	いつ	日付
使用前点検	毎日、その機器を使う前	**その日の分だけ** 記録できます（日付は変えられません）
月例点検	月に1回	点検した日を選んで記録します

5-1. 使用前点検



1. 上のタブで「使用前点検」を選びます。
2. 機器の種類（例：天井クレーン）のタブを押し、その下の機器（例：天井クレーン1号機）を押します。
3. 点検項目ごとに、右の5つの印から1つを押します。

印	意味
✓	良
A	要調整
△	修理
×	要取替
ー	対象外（その日はその項目を点検しない）

4. 気づいたことがあれば「備考」に書きます。ここに書いた内容は、PDFの1枚目「特記事項」に載ります。
5. 「点検者」で部署と氏名を選びます。
6. 「💾 保存」を押します。

> **大切：保存すると、画面からは直せません** 保存すると「✅ 本日の点検は終了しました」と出て、その機器のその日の入力欄は押せなくなります。**「💾 保存」を押す前に、印・備考・点検者を見直してください。** 間違えて保存してしまったときは、管理者に伝えてください。PDFの1枚目（特記事項）に残るよう、翌日の点検の「備考」に訂正の内容を書いておく方法もあります。

> **注意** A・△・× のどれかを付けて保存すると、「不合格の項目があります」という警告が出ます。すぐに管理者へ連絡し、異常の内容を「備考」に書いてください。

> **キーボードの近道**（キーボードのあるPCで使えます）
>
> - `*` キー：表示している機器の項目を全部「✓」にします。
> - `1` ～ `9` キー：点検者の一覧の上から1～9番目の人を選びます。

点検表（1か月分）

画面の下には、選んでいる機器の1か月分の結果が表で出ます。土曜は青、日曜・祝日は赤、会社の休日は黄色です。

2026年9月24日 ～ 2026年10月23日 使用前点検表(天井クレーン 天井クレーン1号機)

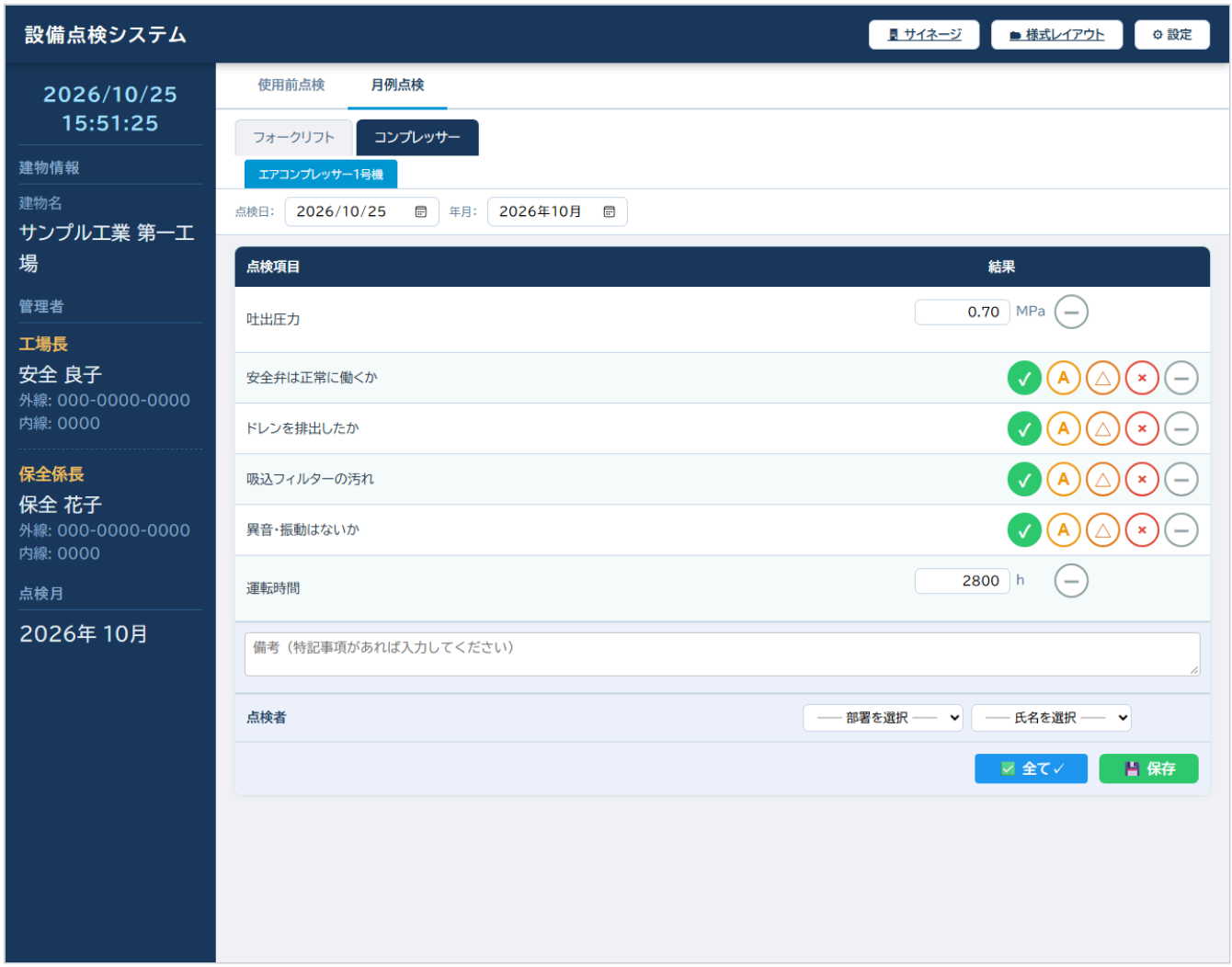
点検項目	9月							10月																							
	24 木	25 金	26 土	27 日	28 月	29 火	30 水	1 木	2 金	3 土	4 日	5 月	6 火	7 水	8 木	9 金	10 土	11 日	12 月	13 火	14 水	15 木	16 金	17 土	18 日	19 月	20 火	21 水	22 木	23 金
巻過防止装置は正常に働くか	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓
ブレーキは正常に効くか	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓
フックの外れ止めに損傷はないか	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓
ワイヤロープに素線切れ・キンクはないか	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓
押しボタンスイッチは正常に働くか	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	△			✓	✓	✓	✓	✓
走行・横行時に異音はないか	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓
使用せず			✓	✓						✓	✓					✓	✓	✓	✓					✓	✓					
点検者	点検一郎	保全花子			整備次郎	点検一郎	保全花子	整備次郎	点検一郎			保全花子	整備次郎	点検一郎	保全花子					整備次郎	点検一郎	保全花子	整備次郎			点検一郎	保全花子	整備次郎	点検一郎	保全花子
備考	2026/10/16 1号機の非常停止ボタンのカバー交換を手配した																													

「使用せず」の印について

使用前点検の記録が無いまま次の日になると、その日は「使用せず」に自動で ✓ が付きます。機器を使わなかった日（休日など）に、わざわざ入力する必要はありません。今日と未来の日には付きません。

> **点検を忘れた日は、あとから入れられません** 使用前点検は、その日の分しか入力できません。入れ忘れた日は「使用せず」の扱いになります。実際には点検していた場合は、管理者に伝え、次の点検の「備考」にその旨を書いてください。

5-2. 月例点検



1. 上のタブで「月例点検」を選びます。
2. 機器の種類と機器を選びます。
3. 「点検日」で点検した日を、「年月」でどの月度の点検かを選びます。
4. 印を押す項目は使用前点検と同じです。数字を書く項目（例：吐出圧力）は、測った値を入れます。単位は横に出ています。数字の欄を押すと、画面にテンキーが出ます。タブレットでは、このテンキーで入力して「確定」を押します（キーボードで入れてもかまいません）。測っていないときは、横の「ー」を押します。
5. 「✅ 全て✓」を押すと、印の項目がまとめて ✓ になります（数字の項目は変わりません）。
6. 点検者を選んで「💾 保存」を押します。

> **大切** 月例点検も、その月度の分を保存すると「終了」の表示になり、画面からは直せません。保存する前に見直してください。

5-3. 点検の「月度」について

このアプリの1か月は、暦の1日～月末ではなく、**締め日で区切ります**。最初の設定では **24日始まり** で、たとえば「10月度」は 9月24日～10月23日です。締め日は「⚙ 設定」の「点検サイクルの締め日」で変えられま

す。

6. 月末のPDF出力

点検画面の下の「 PDF出力」を押すと、「年月」で選んでいる月度の点検結果PDFが開きます。あわせて、特記事項の一覧（CSV）もダウンロードされます。

> **PDFが出ないとき** 次のどちらかに当てはまると、メッセージが出てPDFは出ません。
>
> - その月度に、一度も使用前点検をしていない機器がある
> - その月の月例点検が終わっていない機器がある
>
> メッセージに機器の名前が出るので、その機器の点検を記録してから、もう一度押してください。

PDFの並び

順番	中身
1枚目	**特記事項**：その月度に「備考」に書かれた内容の一覧
2枚目から	**点検用紙**：会社の紙の点検表の形に印字したもの（10章 で作ります）
最後	**表**：すべての機器の結果を、アプリの決まった形の表にしたもの

1枚目：特記事項



サンプル工業 第一工場 2026年10月 特記事項

機器	点検日	種別	内容
天井クレーン1号機	2026/10/16	使用前	1号機の非常停止ボタンのカバー交換を手配した
天井クレーン2号機	2026/10/7	使用前	2号機のブレーキ調整を設備保全課へ依頼した
	2026/10/8	使用前	2号機のブレーキ調整済み。動作に問題なし
フォークリフト1号車	2026/10/13	使用前	右前輪に空気を補充した

2枚目から：点検用紙（サンプルの3種類）

月に1枚の用紙（天井クレーン2台分）です。2台の結果は1つのマスにまとめ、悪いほうの印が入ります（悪い順は × ＞ △ ＞ A ＞ ✓ ＞ ー）。「対象機器」の欄には、その日に点検した機器に ✓ が入ります。土曜は青、日曜・祝日・会社の休日は赤の丸で囲まれます。



天井クレーン 作業開始前点検表　2026 年 10 月度

事業所：サンプル工業 第一工場

管理者	係長	担当

月		9月							10月																							
日		24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
曜日		木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	
対象機器	天井クレーン1号機	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	
	天井クレーン2号機	✓	✓			✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓					✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓	
点検項目	巻過防止装置は正常に働くか	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	ー
	ブレーキは正常に効くか	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	A	✓					✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	ー
	フックの外れ止めに損傷はないか	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	ー
	ワイヤロープに素線切れ・キンクはないか	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	ー
	押しボタンスイッチは正常に働くか	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	△			✓	✓	✓	✓	✓	ー
	走行・横行時に異音はないか	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	ー
使用せず				✓	✓						✓	✓					✓	✓	✓	✓					✓	✓						
点検者		点検 一郎	保全 花子			整備 次郎	点検 一郎	保全 花子	整備 次郎	点検 一郎			保全 花子	整備 次郎	点検 一郎	保全 花子					整備 次郎	点検 一郎	保全 花子	整備 次郎			点検 一郎	保全 花子	整備 次郎	点検 一郎	保全 花子	

記号：✓ 良　A 要調整　△ 修理　× 要取替　ー 対象外　／対象機器欄の✓はその日に点検した機器

2台の結果は1マスにまとめ、悪いほうを記入する。食い違いの内容は備考に書く。

備考

これは「設備点検システム」の動作確認用の見本です。実在の会社・人物・手順とは関係ありません。

年に1枚の用紙（エアコンプレッサー）です。1月〜12月の欄に、その月の月例点検の結果が入ります。

エアコンプレッサー 月例点検表　2026 年

事業所：サンプル工業 第一工場　　機器：エアコンプレッサー1号機

管理者	係長	担当

点検項目 ／ 月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
点検日	2026-01-10	2026-02-10	2026-03-10	2026-04-10	2026-05-10	2026-06-10	2026-07-10	2026-08-10	2026-09-10	2026-10-10		
吐出圧力（MPa）	0.69	0.70	0.71	0.68	0.69	0.70	0.71	0.68	0.69	0.70		
安全弁は正常に働くか	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ドレンを排出したか	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
吸込フィルターの汚れ	✓	✓	✓	✓	✓	A	✓	✓	✓	✓		
異音・振動はないか	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
運転時間（h）	1360	1520	1680	1840	2000	2160	2320	2480	2640	2800		
点検者	整備 次郎	整備 次郎	整備 次郎	整備 次郎	整備 次郎	整備 次郎	整備 次郎	整備 次郎	整備 次郎	整備 次郎		

記号：✓ 良　A 要調整　△ 修理　× 要取替　ー 対象外

吐出圧力の目安：0.65〜0.75 MPa（見本の値です）

備考

これは「設備点検システム」の動作確認用の見本です。実在の会社・人物・手順とは関係ありません。

1回の点検で1枚の用紙（フォークリフト）です。その月度に点検した日の数だけ、ページができます。

フォークリフト 月例点検記録

事業所：サンプル工業 第一工場

管理者	担当

機器	フォークリフト1号車	点検日	2026-10-15
点検者	運搬 三郎	部署	物流課

点検項目	結果	備考
油漏れはないか	✓	
バッテリー液の量	✓	
作動油の量	✓	
マストへの給油	✓	
アワーメーター（h）	3510	

総合所見

記号：✓ 良　A 要調整　△ 修理　× 要取替　ー 対象外

A・△・× を付けた項目は、備考に内容を書き、設備保全課へ連絡する。

これは「設備点検システム」の動作確認用の見本です。実在の会社・人物・手順とは関係ありません。

最後：表

サンプル工業 第一工場 2026年10月 天井クレーン 天井クレーン1号機 使用前点検結果

点検項目	9月							10月																					
	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
巻過防止装置は正常に働くか	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓
ブレーキは正常に効くか	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓
フックの外れ止めに損傷はないか	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓
ワイヤロープに素線切れ・キンクはないか	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓
押しボタンスイッチは正常に働くか	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	△			✓	✓	✓	✓	✓
走行・横行時に異音はないか	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓
使用せず			✓	✓						✓	✓					✓	✓	✓	✓					✓	✓					
点検者	点検 一郎	保全 花子			整備 次郎	点検 一郎	保全 花子	整備 次郎	点検 一郎			保全 花子	整備 次郎	点検 一郎	保全 花子					整備 次郎	点検 一郎	保全 花子	整備 次郎			点検 一郎	保全 花子	整備 次郎	点検 一郎	保全 花子
備考	2026/10/16 1号機の非常停止ボタンのカバー交換を手配した																													

> **特記事項のCSVについて** 一緒にダウンロードされる特記事項のCSVは、締め日ではなく **暦の1日〜月末** で集めています。そのため、PDFの1枚目と件数が合わないことがあります。

7. サイネージ

サイネージ画面は、フォルダに入れたファイルを順番に映します。

7-1. 映すファイルを入れる

アプリのフォルダの `signage_pdfs` に、映したいファイルを入れます。入れたファイルは、次に切り替わるときから自動で映ります（アプリの再起動は要りません）。

種類	拡張子	映り方
PDF	`.pdf`	1ページずつ、決めた秒数ごとにめくります
画像	`.png` `.jpg` `.jpeg` `.gif`	決めた秒数だけ映します
動画	`.mp4` `.webm`	最後まで再生してから次へ進みます
ニュースの文字	`.txt`	画面の下に流れます。1行が1つのニュースです

- **映る順番はファイル名の順** です。順番を決めたいときは、`01_…`、`02_…` のように先頭に番号を付けます。
- 映っている最中のファイルも、差し替えたり消したりできます。

7-2. サイネージの設定

右上の「⚙」で設定を開きます（写真は 4-4 にあります）。

項目	内容
表示秒数	PDFの1ページ・画像1枚を映す秒数
スリープ開始・終了	この時間帯は、画面が時計だけの表示になります
PDFフォルダ	映すファイルのフォルダ。空欄なら `signage_pdfs`
Web1・Web2	Web表示のボタンの名前とアドレス（8-2 参照）
操作なし復帰	ほかの画面で、操作しないままこの秒数がたつと、サイネージに戻ります
ニュース速度	下に流れる文字の速さ
文書掲示	文書閲覧のボタンの数・名前・フォルダ

- 右下の「📋 点検システム」「📄 文書掲示」で、それぞれの画面へ移れます。
- スリープ中は、画面に触れると映る状態に戻ります。3分間なにも操作しないと、またスリープになります。
- 左右の矢印・画面のスワイプ・キーボードの矢印キーで、手動でめくることもできます。
- **全画面にする**：サイネージ画面で `F11` キーを押すと、ブラウザの枠が消えて全画面になります。もう一度 `F11` で元に戻ります。

- **動画の音**：画面に「🔊 音を出す」ボタンが出ているときは、ブラウザが音の自動再生を止めています。押すと音が出るようになります。`起動.bat` で開いた画面では、ふつうは最初から音が出ます。

8. 文書閲覧とWeb表示

8-1. 文書閲覧

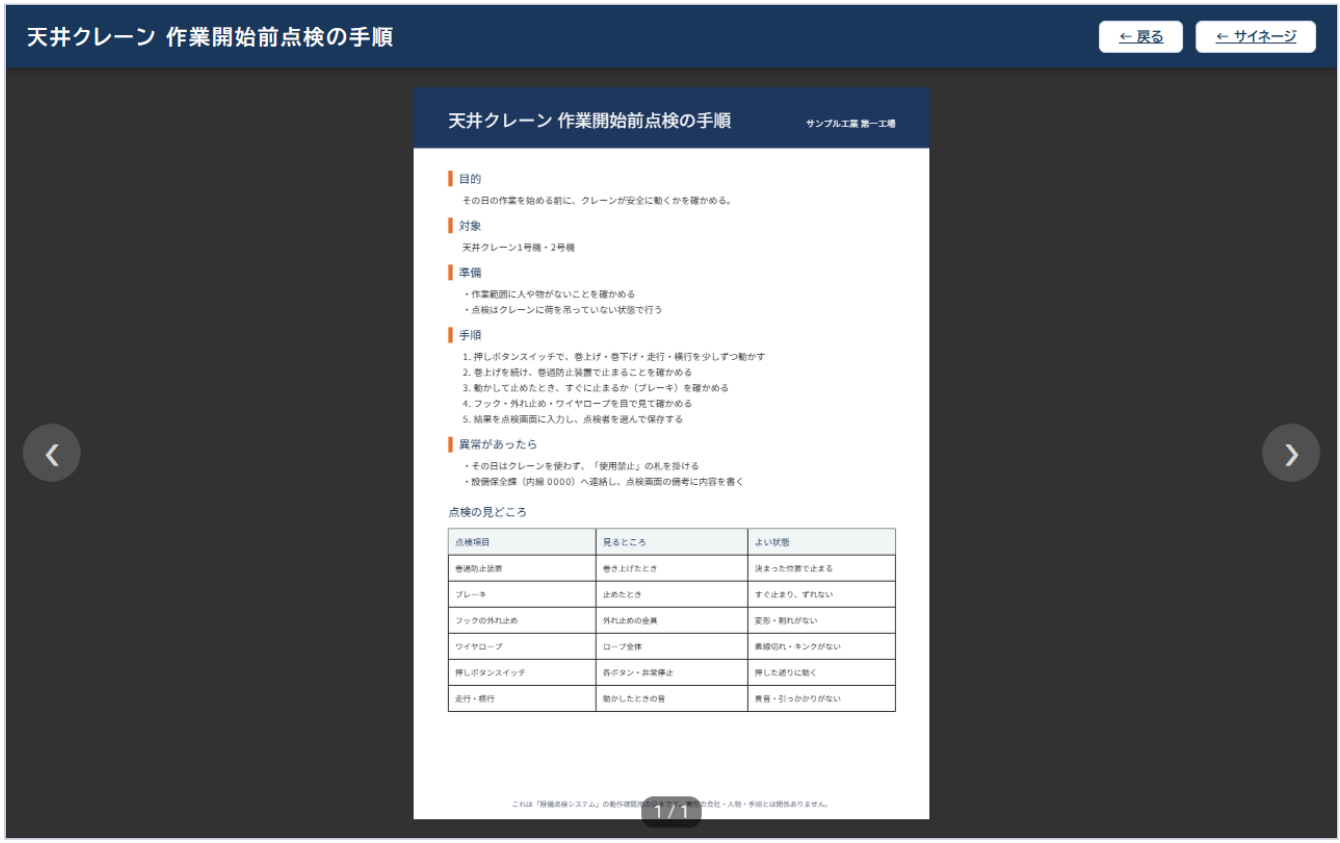
手順書や連絡体制表などのPDFを、分類ごとのボタンから開けます。



ボタンを押すと、そのフォルダにあるPDFの一覧が出ます。一覧の名前は、ファイル名から `.pdf` を除いたものです。



一覧の名前を押すと、PDFが開きます。左右の矢印でページをめくり、指の広げ・マウスのホイールで拡大できます。



- ボタンの数（1〜5）・名前・フォルダは、サイネージの「⚙」→「文書掲示」で決めます（4-4 参照）。
- フォルダは、社内の共有フォルダ（`\\サーバー名\共有名\…`）でもかまいません。

8-2. Web表示

社内のホームページなどを、サイネージのボタンから表示できます（最大2つ）。サイネージの「⚙」で「Web1名称」「Web1 URL」などを入れると、サイネージの右下にボタンが出ます。

> **注意** 相手のホームページが「ほかのページの中に表示されること」を禁止している場合は、真っ白になって表示できません。これは相手側の設定によるもので、このアプリでは変えられません。

9. 自分の職場に合わせる

9-1. 点検画面の設定（⚙ 設定）

点検画面の右上の「⚙ 設定」で、次のことを決めます。



項目	内容
保存先フォルダ	点検記録の保存先。空欄ならアプリの中の `results`
様式フォルダ	点検用紙の置き場所。空欄ならアプリの中の `forms`
点検サイクルの締め日	月度の区切りの日（最初は24日）
様式の割り当て	どの機器が、どの点検用紙に印字されるかの一覧（見るだけ）
様式の並び順	PDFに綴じる点検用紙の順番。▲▼ で入れ替えます
建物情報・管理者	画面の左とPDFに出る建物名、管理者3名までの連絡先

9-2. 機器・点検項目・点検者を直す（data フォルダ）

`data` フォルダの3つの表を、Excel またはメモ帳で直します。アプリの再起動は要りません。

> **直したあとは、画面を読み込み直してください** 開いたままの画面には、直した内容が出ません。ブラウザで `F5` キーを押して読み込み直すと、新しい機器や点検者が出ます。

equipment_master.csv（機器と点検項目）

1行が1つの点検項目です。

列	内容	例
`category_major`	機器の種類（タブの上の段）	天井クレーン
`category_minor`	機器の名前（タブの下の段）	天井クレーン1号機
`inspection_item`	点検項目	ブレーキは正常に効くか
`inspection_type`	点検の種類	`使用前` ・ `月例` ・ `両方` のどれか
`input_type`	入力のしかた	空欄なら印を選ぶ。`数値` なら数字を入れる
`unit`	数字の単位（`数値` のときだけ）	MPa

> **注意** 同じ点検項目の名前が、別の機器にあってもかまいません（サンプルでも、2台のクレーンが同じ項目を持っています）。機器の名前（`category_minor`）は、機器ごとに別の名前にしてください。

inspectors.csv（点検者）

列	内容
`inspector_name`	氏名
`department`	部署

custom_holidays.csv（会社の休日）

祝日は自動で分かるので、会社独自の休日だけを書きます。

列	内容	例
`date`	日付（年-月-日）	2026-10-09
`name`	休日の名前	創立記念日

> **Excel で保存するときの注意** 「名前を付けて保存」で、ファイルの種類を **「CSV UTF-8（コンマ区切り）」** にしてください。ふつうの「CSV（コンマ区切り）」で保存すると、アプリで日本語が文字化けします。

9-3. 使い始める前のチェックリスト

本番で使い始める前に、上から順に確かめてください。

	確かめること	参照
☐	サンプル（`forms`・`signage_pdfs`・`results` にコピーしたもの）を片付けた	4-5
☐	`equipment_master.csv` に、自分の職場の機器と点検項目を入れた	9-2
☐	`inspectors.csv` に、点検する人の氏名と部署を入れた	9-2
☐	`custom_holidays.csv` に、会社独自の休日を入れた（祝日は不要）	9-2
☐	「⚙ 設定」で、建物名・管理者・締め日を入れた	9-1
☐	点検画面で、すべての機器のタブと点検項目が正しく出ることを確かめた	5章
☐	紙の点検表を使う場合、様式を作り、「試し刷り」で位置を確かめた	10章
☐	サイネージに映すファイルを入れ、文書閲覧のボタンを登録した	7章・8章
☐	ほかのPCやタブレットから開けることを確かめた（使う場合）	11章
☐	PCがスリープしない設定にし、必要なら自動起動を設定した	3-5
☐	バックアップの方法（どこへ、いつコピーするか）を決めた	12章
☐	点検する人に、「保存すると直せない」ことを伝えた	5-1

10. 自分の点検用紙を使う

会社でいま使っている紙の点検表をPDFにしておくと、点検の結果（✓・A・△・×・ー の印、日にち、点検者名など）を、その用紙の決まったマスに印字できます。 どのマスに何を印字するかは、「様式レイアウト」画面で、用紙の上をクリックして決めます。

この章では、サンプルの用紙（天井クレーン2台分の、月に1枚の点検表）を使って、**白紙の用紙に印字の位置をーから設定する手順** を説明します。自分の用紙でも、手順は同じです。

> **注意** 様式レイアウト画面は、**アプリを動かしているPCで開いてください。** ほかのPCからは開けません（開こうとすると「管理者認証が必要です」と出ます）。

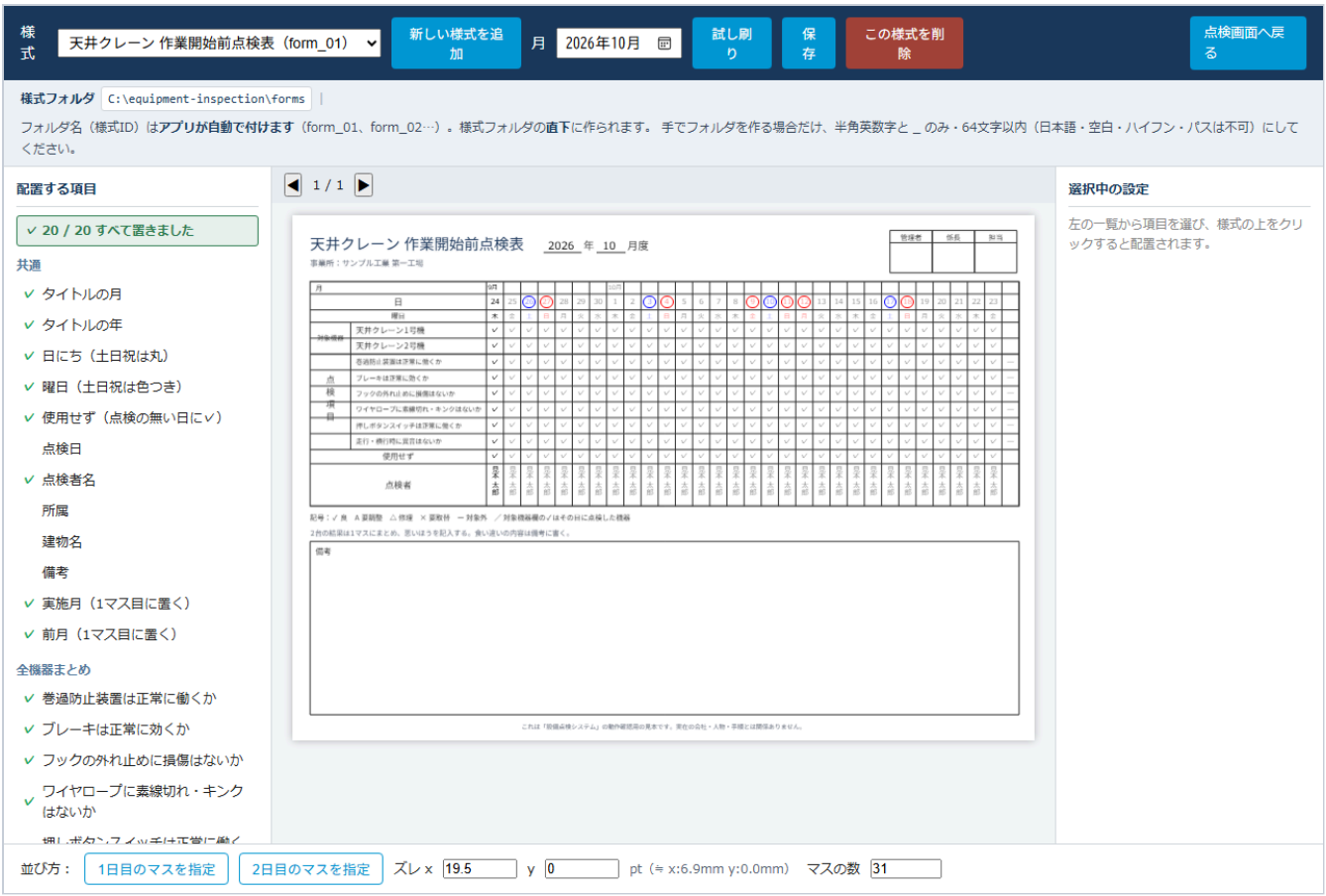
10-1. 準備するもの

- **用紙のPDF**：紙の点検表をスキャナーでPDFにしたもの、または元のファイル（Word・Excel など）からPDFで保存したもの。50MBまでです。
- **機器と点検項目の登録**：用紙に載せる機器と点検項目が、`data` フォルダの `equipment_master.csv` に登録されていること（9-2 参照）。画面の左の一覧には、ここに登録した点検項目が出ます。

> **ヒント** スキャンしたPDFが斜めになっていると、マスの位置が少しずつずれます。なるべくまっすぐにスキャンしてください。元のファイルからPDFにしたものが、いちばん正確です。

10-2. 画面の見方

点検画面の右上の「🖶 様式レイアウト」を押すと開きます。



場所	内容
上の段	様式の切り替え・新しい様式の追加・プレビューの月・試し刷り・保存・削除
左（配置する項目）	印字できる項目の一覧。置いた項目には ✓ が付きます。上の枠に、置いた数と残りの数が出ます
中央	用紙のPDF。置いた項目が、見本の文字（✓ や「見本 太郎」など）で薄く重ねて表示されます
右（選択中の設定）	選んでいる配置の、位置・文字の大きさ・縦書きなど
下の段（並び方）	日ごと（月ごと）に繰り返すマスの間隔と、マスの数

上の段の「月」は、画面のプレビューで使う月度です。月度によって日にちの並びや土日祝の丸の位置が変わるので、確かめたい月度を選べます。

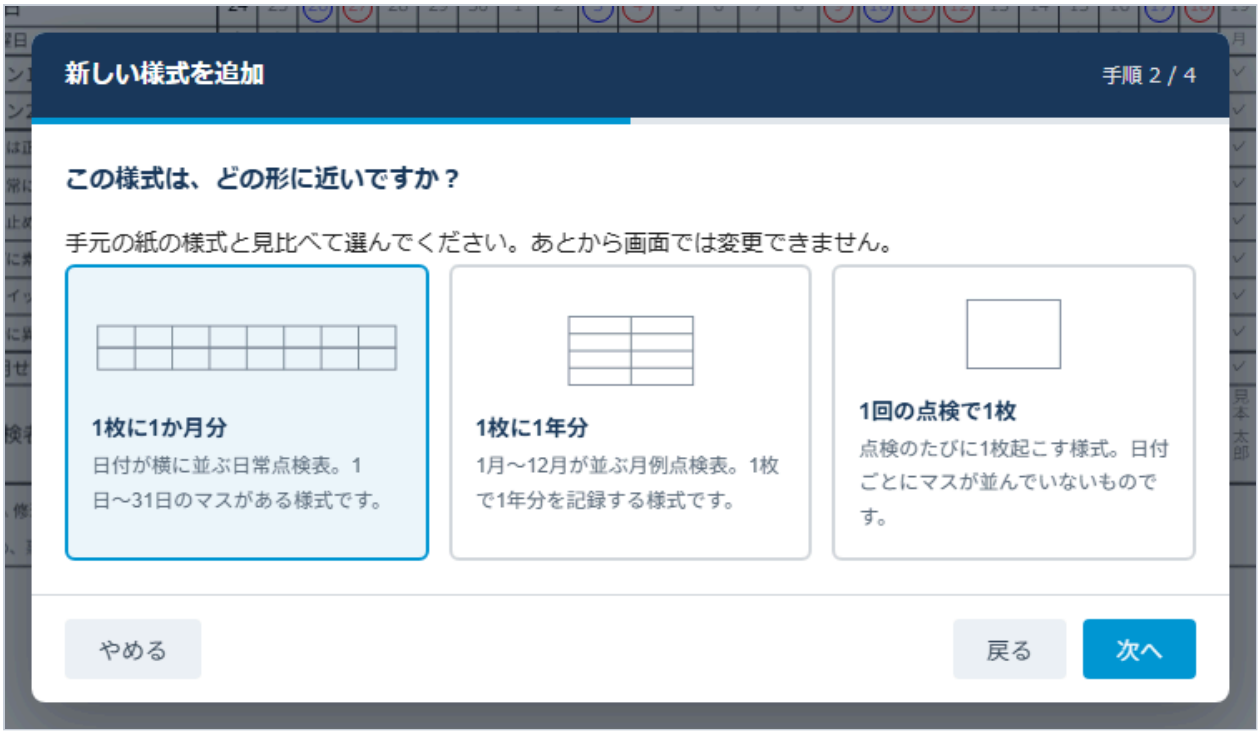
10-3. 新しい様式を追加する

1. 上の段の「新しい様式を追加」を押します。
2. **手順1**：用紙のPDFを、点線の枠にドラッグします（枠をクリックして選ぶこともできます）。ページ数が表示されたら「次へ」を押します。

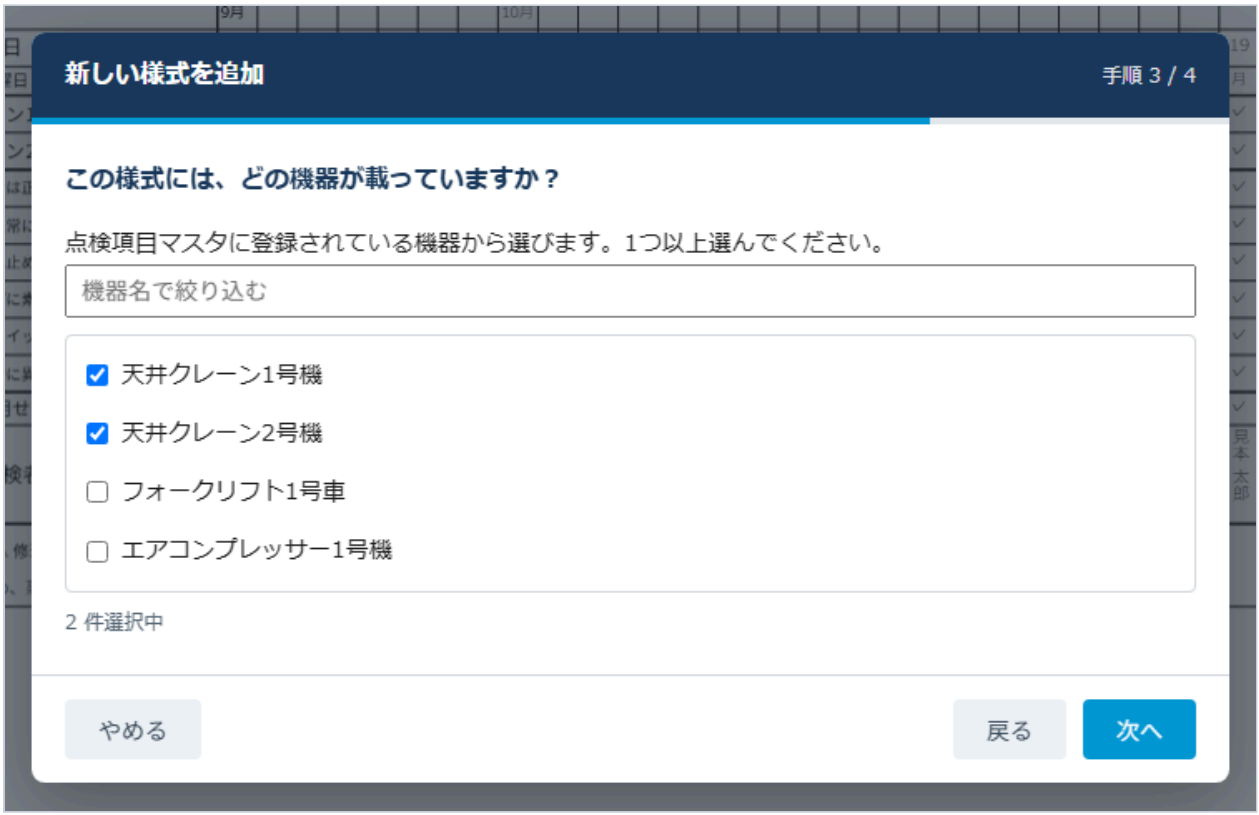


3. **手順2**：用紙の形を選びます。

形	どんな用紙か	繰り返し
1枚に1か月分	日付が横（または縦）に並ぶ日常点検表	日ごとのマス
1枚に1年分	1月～12月が並ぶ月例点検表	月ごとのマス
1回の点検で1枚	点検のたびに1枚書く記録用紙	なし（点検日ごとに1ページできる）



4. **手順3**：この用紙に載っている機器にチェックを入れます。2台以上を選ぶと、2台の結果を1つのマスにまとめる「全機器まとめ」が使えるようになります。



5. **手順4**：様式の名前を付け、どちらの点検（使用前・月例）の結果を印字するかを選んで、「この内容で作成」を押します。



> **注意** 用紙の形と機器は、作ったあとで画面からは変えられません。変えたいときは、新しく作り直してください。

作成すると、白紙の用紙が開きます。左上の枠に「置いた 0 / 20」のように、置くべき点検項目の数が出ます。



10-4. 項目を置く（基本の操作）

1. 左の一覧で、置きたい項目を1回クリックして選びます（青く表示されます）。
2. 中央の用紙の上で、その項目を印字したい位置をクリックします。
3. クリックした位置に印（見本の文字）が出て、右に、その配置の設定が出ます。



「日にち」を1日目のマスに置いたところ。右に位置（X・Y）などが出ています。

位置の基準

- ふつうの項目は、**文字の左下** がクリックした位置に来ます。マスの左下の少し内側をクリックすると、マスに収まります。
- 「日にち」と「曜日」だけは、**文字の中央** がクリックした位置に来ます。マスの真ん中をクリックしてください。「日にち」の土日祝の丸も、この位置を中心に描かれます。

置き直す・動かす・消す

したいこと	操作
置き直す	同じ項目を選んだまま、別の場所をクリックする（同じページに同じ項目は1つだけです）
少し動かす	置いた印をマウスでつかんで動かす。または、印を選んでキーボードの矢印キーを押す（1回で 1pt、`Shift` を押しながらで 10pt）
数字で合わせる	右の「X」「Y」に数字を入れる
消す	印を選んで、右の「この配置を削除」を押す

> **X・Y の数字について** 単位は pt（ポイント。1pt ≒ 0.35mm）です。用紙の **左下が 0** で、X は右へ行くほど、Y は **上へ行くほど** 大きくなります。画面の上下と逆なので、「少し下げたい」ときは Y を小さくします。

10-5. 1か月分（1年分）のマスを繰り返す

月に1枚の用紙では、日にちごとに同じ並びのマスが続きます。**1日目のマスにだけ** 項目を置き、2日目以降はアプリに繰り返させます。そのために、マスの間隔を一度だけ教えます。

1. 下の段の「1日目のマスを指定」を押します。
2. 用紙の上で、1日目のマスの中のどこかをクリックします（上の段に「つぎに、2日目のマスをクリックしてください」と出ます）。



3. 2日目のマスの、**同じ位置** をクリックします。
4. 下の段の「ズレ x」「y」に、マスの間隔が自動で入ります。1日目に置いた項目が、マスの数だけ薄く繰り返して表示されます。
5. 「マスの数」が、用紙の日にちの欄の数（月に1枚なら多くは31）と同じか確かめます。



並び方を指定すると、「日にち」が31マス分に繰り返して表示されます。

> **ヒント**
>
> - 間隔を指定するときは、**すでに置いた印の上を避けて** クリックしてください。印の上をクリックすると、印をつかんだことになり、マスの指定になりません。空いている行（例：曜日の行）の同じ位置を押すと確実です。
> - 間隔は、離れたマスで測るほど正確です。ずれが気になるときは、「ズレ x」「y」に数字を直接入れて合わせられます。
> - 1年分の用紙では、ボタンの名前が「1月目のマスを指定」「2月目のマスを指定」になります。1回の点検で1枚の用紙では、この指定は要りません。

繰り返す項目・繰り返さない項目

置いた項目ごとに、右の「マスの数だけ繰り返す」で決まります。ふつうは自動で正しく入るので、変える必要はありません。

項目	繰り返し
日にち・曜日・点検項目・対象機器・使用せず・点検者名	繰り返す（日ごとに1マスずつ）
タイトルの年・タイトルの月・建物名	繰り返さない（用紙に1か所だけ）

10-6. 残りの項目を置く

同じ要領で、残りの項目を1日目のマスに置いていきます。左上の枠の「あと ○ 項目」の下に、まだ置いていない点検項目のボタンが出ます。ボタンを押すと、その項目が選ばれた状態になるので、そのまま用紙をクリ

ックできます。

左の一覧にある項目

まとまり	項目	印字されるもの
共通	タイトルの年・タイトルの月	印字する月度の年と月
共通	日にち（土日祝は丸）	その欄の日付。土曜は青、日曜・祝日・会社の休日は赤の丸で囲む
共通	曜日（土日祝は色つき）	曜日の1文字。土曜は青、日曜・祝日は赤の文字
共通	使用せず	使用前点検の記録が無い日に ✓
共通	点検日・点検者名・所属・建物名・備考	その日の記録の内容
共通	実施月・前月（1マス目に置く）	月の変わり目に「10月」のような文字。**どちらも1マス目に置きます**。実施月は、その月の1日のマスへ自動で移って印字されます
全機器まとめ	点検項目の名前	2台以上が持つ同じ項目を1マスにまとめた結果（いちばん悪い印）
対象機器	機器の名前	その日に点検した機器に ✓
機器の名前ごと	点検項目の名前	その機器のその項目の結果（✓・A・△・×・ー、数値の項目は数字）
機器の名前ごと	点検項目の名前（備考）	その項目に書いた備考

> **「全機器まとめ」と機器ごとの項目** 2台分の判定を1マスに書く用紙では「全機器まとめ」の項目を、機器ごとに判定欄が分かれている用紙では、機器の名前の下にある項目を置きます。「全機器まとめ」を置くと、各機器の同じ項目も置いたものとして数えられます。

点検者名のように縦長のマスに入れる項目は、右の「縦書きにする」にチェックを入れると、1文字ずつ下に並べて印字します。



全部置き終えると、左上が「✓ 20 / 20 すべて置きました」になります。右は「点検者名」を縦書きにしたところです。

右の「選択中の設定」の項目

項目	内容
X・Y	印字する位置（pt）
文字サイズ	文字の大きさ（pt）。空欄なら 11
色	文字の色。`#000000`（黒）のように、# と6桁の英数字で書きます
丸の半径	「日にち」の土日祝の丸の大きさ（pt）。空欄なら文字サイズに合わせます
縦書きにする	1文字ずつ下へ並べる（「日にち」「曜日」には出ません）
マスの数だけ繰り返す	10-5 の繰り返しの対象にするか
この配置を削除	この配置を消す
機器ごと複製…	次の 10-7 を参照

10-7. 機器ごとに同じ並びを複製する

機器ごとに判定欄が上下（または左右）に並んでいる用紙では、1台目の項目をすべて置いたあと、「機器ごと複製」で2台目以降へ写せます。

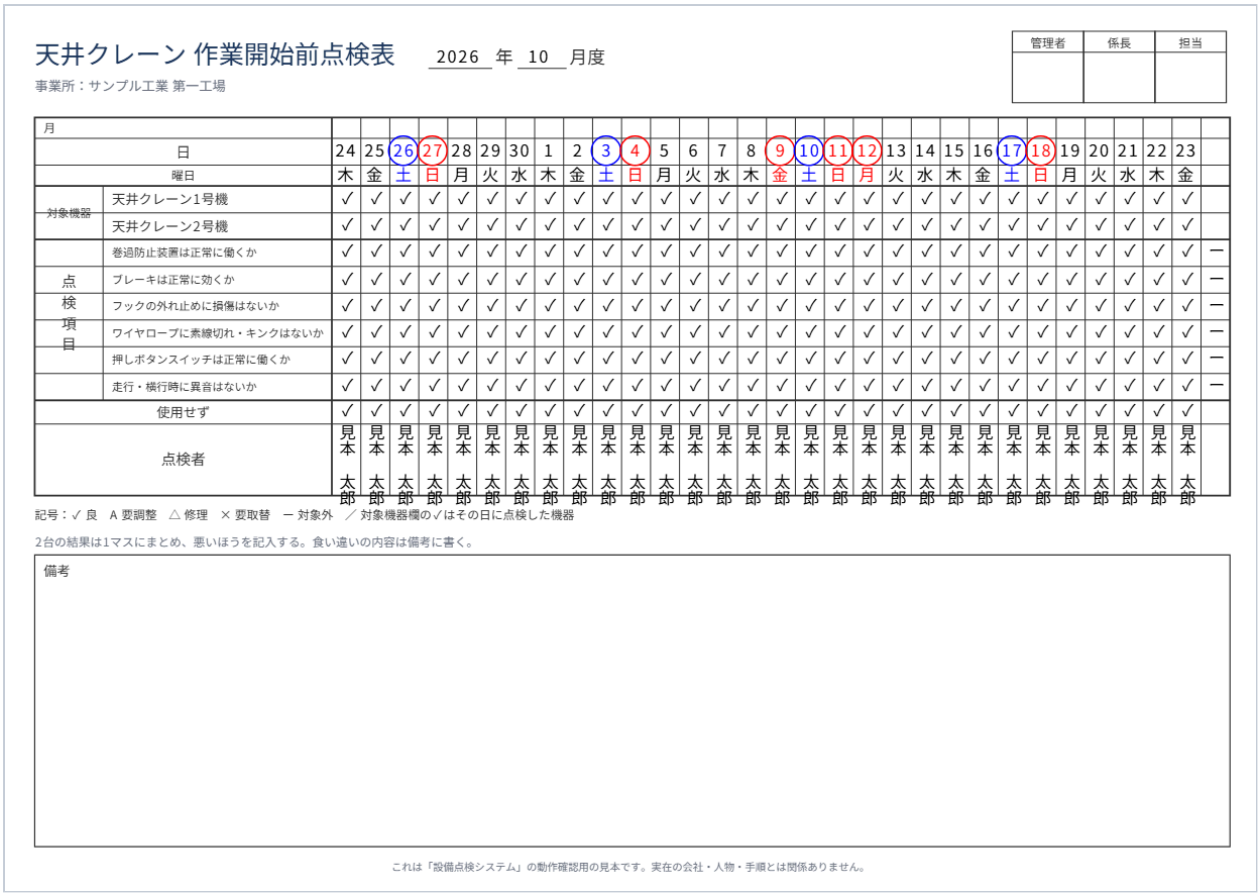
1. 1台目の機器の点検項目を、すべて置きます。
2. 置いた印のどれかを選び、右の「機器ごと複製…」を押します。
3. 「複製元」と「複製先」の機器を選び、ずらす量（pt）を入れて「複製」を押します。X は右が正、Y は **上が正** なので、下の段へ写すときは Y に負の数を入れます。



- 複製されるのは、複製元の機器の「点検項目」と「点検項目（備考）」の配置です。複製先に無い点検項目は飛ばします。
- 複製先にすでに同じ項目が置いてあるときは、新しい位置で上書きします。

10-8. 試し刷りと保存

1. 上の段の「試し刷り」を押します。配置を保存してから、見本のデータで印字したPDFが別のタブで開きます。
2. 印字された文字がマスからはみ出していないか、ずれていないかを確かめます。紙に印刷して、元の用紙と重ねて光に透かすと、ずれがよく分かります。



天井クレーン 作業開始前点検表　2026 年 10 月度

事業所：サンプル工業 第一工場

管理者	係長	担当

月																														
日		24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
曜日		木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	
対象機器	天井クレーン1号機	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	天井クレーン2号機	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	巻過防止装置は正常に働くか	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ー
点検項目	ブレーキは正常に効くか	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ー
	フックの外れ止めに損傷はないか	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ー
	ワイヤロープに素線切れ・キンクはないか	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ー
	押しボタンスイッチは正常に働くか	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ー
	走行・横行時に異音はないか	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ー
使用せず		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
点検者		見本 太郎	見本 太郎	見本 太郎	見本 太郎	見本 太郎	見本 太郎	見本 太郎	見本 太郎	見本 太郎	見本 太郎	見本 太郎	見本 太郎	見本 太郎	見本 太郎	見本 太郎	見本 太郎	見本 太郎	見本 太郎	見本 太郎	見本 太郎	見本 太郎	見本 太郎	見本 太郎	見本 太郎	見本 太郎	見本 太郎	見本 太郎	見本 太郎	見本 太郎	見本 太郎	

記号：✓ 良　A 要調整　△ 修理　× 要取替　ー 対象外　／ 対象機器欄の✓はその日に点検した機器

2台の結果は1マスにまとめ、悪いほうを記入する。食い違いの内容は備考に書く。

備考

これは「設備点検システム」の動作確認用の見本です。実在の会社・人物・手順とは関係ありません。

試し刷りでは、すべてのマスが見本のデータ（✓・「見本 太郎」）で埋まります。建物名は常に「見本ビル」と出ます。この例では文字が少し大きいので、文字サイズを小さくするとマスに収まります。

3. ずれていたら、画面に戻って位置や文字サイズを直し、もう一度「試し刷り」を押します。
4. 位置が合ったら「保存」を押します。置いていない点検項目が残っているときは「まだ置いていない点検項目が ○ 件あります」と確認が出ます。そのまま保存すると、その項目は印字されません。

保存した様式は、次に「📄 PDF出力」を押したときから、点検結果PDFの2枚目以降に入ります（6章 参照）。どの機器がどの様式に載るかは、点検画面の「⚙ 設定」→「様式の割り当て」で確かめられます。

10-9. 用紙が複数ページあるとき

中央の上の「◀」「▶」で、ページを切り替えます。項目は、表示しているページに置かれます。右の「ページ」で、その配置が何ページ目かを確かめられます。

10-10. 様式の削除と、元に戻すとき

- 「この様式を削除」を押しても、すぐには消えません。様式フォルダの中の `.trash` フォルダに移るだけです。
- 元に戻すときは、`.trash` からフォルダを様式フォルダへ出し、名前の最後に付いた日時（`_20261025_153000` のような部分）を消してください。
- 配置を保存するたびに、その様式のフォルダの `backups` に、直前の10回分の設定が残ります。

10-11. 応用：印の文字を変える

用紙によっては、「良」を ✓ ではなく ○ で書く決まりのことがあります。印の文字は、様式ごとの設定ファイル `layout.json` を書き換えると変えられます（この設定は画面からはできません）。

1. 様式フォルダの `form_01` などのフォルダにある `layout.json` を、メモ帳で開きます。
2. 印の文字を変えたい項目の `{ … }` の中に、次のような行を足します。

```
"source": "item:*|ブレーキは正常に効くか",
"mark_ok": "o",
```

3. 文字コードを「UTF-8」のまま保存します。次の「試し刷り」や「PDF出力」から反映されます。

書く名前	置き換える印
`mark_ok`	✓（良）
`mark_adjust`	A（要調整）
`mark_repair`	△（修理）
`mark_ng`	×（要取替）
`mark_na`	ー（対象外・余った日のマス）
`mark_target`	対象機器欄の ✓
`mark_unused`	使用せず欄の ✓

注意

- 書き換えるあいだは、様式レイアウト画面を閉じておいてください。書き換える前から開いていた画面で「保存」を押すと、書き換えた内容が元に戻ります。
- `layout.json` は、カンマ（,）や引用符（"）が1つ欠けるだけで読めなくなります。書き換える前に、ファイルを別の場所にコピーしておいてください。読めなくなった様式は、PDF出力では表の形に切り替わり、レイアウト画面の一覧にエラーが出ます。

11. 他のPCやタブレットから使う

最初の設定では、アプリを動かしているPCからしか開けません。同じ社内LANのほかのPCやタブレットからも使うときは、次のようにします。

11-1. 設定を変える

1. アプリのフォルダに `config.json` が無いときは、先に点検画面の「⚙ 設定」を開き、何も変えずに「保存」を押します。これで `config.json` が作られます（GitHub から取ったばかりのときは、まだありません）。
2. アプリを終わらせます（黒い窓で `Ctrl` ＋ `C`）。
3. アプリのフォルダの `config.json` をメモ帳で開きます。
4. `"host": "127.0.0.1"` の部分を `"host": "0.0.0.0"` に書き換えて保存します。

   ```
   "server": {
     "host": "0.0.0.0",
     "port": 5000
   }
   ```

5. `起動.bat` で起動し直します。初めてのときは Windows のファイアウォールの確認が出るので、「アクセスを許可する」を押します。

> **注意** `"port": 5000` の数字は変えないでください。このアプリは 5000 番で使う前提で作られています。

11-2. ほかのPCから開く

1. アプリを動かしているPCで、スタートメニューから「コマンドプロンプト」を開き、`ipconfig` と入力して Enter を押します。
2. 「IPv4 アドレス」の数字（例：`192.168.1.20`）を控えます。
3. ほかのPCやタブレットのブラウザで、`http://（控えた数字）:5000` を開きます。

11-3. 管理者キー

ほかのPCから設定を **保存** するときは、管理者キーが要ります。

- 管理者キーは、`config.json` を書き換えて起動したとき、黒い窓に表示されます。アプリのフォルダの `admin_key.txt` にも保存されています。
- ほかのPCで設定画面を開くと「管理者キー」の欄が出るので、そこに入れてから保存します。
- 点検の入力と保存には、管理者キーは要りません。

> **大切** このアプリは、社内LANの中だけで使う前提で作られています。点検の入力には、パスワードがありません。インターネットから見える場所には置かないでください。

12. バックアップと引っ越し

12-1. バックアップするもの

次のフォルダとファイルを、定期的に別の場所（共有フォルダやUSBメモリなど）へコピーしてください。

もの	中身
`results`	点検記録（いちばん大切です）
`data`	機器・点検項目・点検者・会社の休日
`forms`	点検用紙と印字位置の設定
`signage_pdfs`	サイネージで映すファイル
`config.json`	建物名・管理者・各画面の設定

文書閲覧のフォルダを別の場所に置いている場合は、そちらもバックアップしてください。

> **ヒント** アプリは、点検記録と設定を保存するたびに、直前の10回分を `backups` フォルダに自動で残しています。うっかり上書きしたときは、ここから戻せます。

12-2. 新しいPCへ引っ越す

1. 新しいPCに、3章 のとおりアプリを入れ、`初回セットアップ.bat` まで済ませます。
2. 古いPCの上の表のフォルダとファイルを、新しいPCのアプリのフォルダへ上書きコピーします。
3. `起動.bat` で起動し、点検画面で過去の月度の記録が見えることを確かめます。

> **注意** `.venv` フォルダはコピーしないでください。PCごとに `初回セットアップ.bat` で作り直すものです。

12-3. 新しい版に入れ替える

GitHub に新しい版が出たときは、**新しいフォルダに入れてから、記録と設定を移す** 方法で入れ替えます。古いフォルダはしばらく残しておけるので、うまくいかなかったときにすぐ戻せます。

1. いまの版を、点検画面の左下（例：「Ver 0.10.1」）で確かめておきます。
2. アプリを終わらせます（黒い窓で `Ctrl` ＋ `C`）。
3. 新しい版の ZIP を 3-2 と同じ手順で取り、**別の名前のフォルダ**（例：`C:\equipment-inspection-new`）に展開します。
4. 古いフォルダから新しいフォルダへ、次のものをコピーします（新しいフォルダに同じ名前のものがあるときは、上書きします）。

コピーするもの	中身
`data`	機器・点検項目・点検者・会社の休日
`results`	点検記録
`forms`	点検用紙と印字位置の設定
`signage_pdfs`	サイネージで映すファイル
`config.json`	各画面の設定
`admin_key.txt`	管理者キー（ほかのPCから設定するときに使うもの）
`backups`	自動バックアップ（念のため）

5. 新しいフォルダで `初回セットアップ.bat` を実行します（新しい版で部品が増えていることがあるため）。
6. 新しいフォルダの `起動.bat` で起動し、点検画面の左下の版が新しくなったこと、過去の月度の記録が見えることを確かめます。
7. 問題が無ければ、古いフォルダの名前を変えて（例：`equipment-inspection-old`）しばらく残し、新しいフォルダの名前を元の名前（例：`equipment-inspection`）に変えます。フォルダの場所が元どおりになるので、自動起動のショートカットもそのまま使えます。

> **注意** 新しい版の `data` フォルダには、サンプルの工場の表が入っています。4 で古いフォルダの `data` を上書きコピーするのを忘れると、点検画面がサンプルの内容になります。

12-4. 使うのをやめるとき

アプリは、Windows の設定には何も書き込みません。使うのをやめるときは、必要な記録（`results` など）を別の場所にコピーしてから、アプリのフォルダごと消せば終わりです。自動起動を設定していた場合は、スタートアップフォルダのショートカットも消してください。Python が不要になったら、Windows の「設定」→「アプリ」から削除できます。

13. 困ったとき

困ったこと	原因と対処
`.bat` を開くと「Windows によって PC が保護されました」と出る	インターネットから取ったファイルに付く警告です。「詳細情報」→「実行」で進めます。次からは、ZIP を展開する前に「許可する」にしてください（3-2 参照）
`初回セットアップ.bat` で「ライブラリのインストールに失敗しました」と出る	インターネットにつながっていないか、会社のネットワークが接続を制限しています（3-3 参照）
点検の入力欄が押せない（灰色になっている）	その機器のその日（月例は、その月度）の点検は、もう保存されています。保存した点検は画面からは直せません（5-1 参照）
表（CSV）に足した機器や点検者が出てこない	ブラウザで `F5` を押して、画面を読み込み直してください
`初回セットアップ.bat` で「Python が見つかりません」と出る	Python が入っていないか、「Add python.exe to PATH」にチェックが入っていません。3-1 のとおり入れ直してください
`起動.bat` で「実行環境が見つかりません」と出る	先に `初回セットアップ.bat` を実行してください
黒い窓に「ポート 5000 は使用中のため…」と出る	ほかのアプリが 5000 番を使っています。黒い窓に出たアドレスで開けますが、ほかのPCからのアドレスも変わってしまうため、5000 番を使っているアプリを止めて起動し直してください
画面が開かない・「接続できません」と出る	黒い窓（アプリ本体）が閉じています。`起動.bat` で起動し直してください
ほかのPCからつながらない	`config.json` の host が `0.0.0.0` になっているか、ファイアウォールで許可したかを確かめてください
CSVを直したら文字化けした	Excel で「CSV UTF-8（コンマ区切り）」を選んで保存し直してください
「PDF出力」でメッセージが出てPDFが出ない	点検が済んでいない機器があります。6章 を見てください
点検用紙の印字がマスからずれる	様式レイアウト画面で位置（X・Y）や文字サイズを直し、「試し刷り」で確かめてください。少しずつ横にずれていくときは、「並び方」のズレ x・y を直します（10-5 参照）
点検用紙のはずが、表の形で出てくる	その様式の設定が読めなくなっています。様式レイアウト画面の様式の一覧に出るエラーを確かめてください。`layout.json` を手で直した場合は、控えておいたファイルに戻してください
点検用紙に何も印字されない	「⚙ 設定」→「様式の割り当て」で、その機器が用紙に割り当てられているか確かめてください。表示している月度に記録があるかも確かめてください

困ったこと	原因と対処
サイネージに何も映らない	`signage_pdfs`（またはサイネージ設定の「PDFフォルダ」）にファイルがあるか、拡張子が上の表のものか確かめてください。スリープの時間帯は時計だけになります
動画が映らずに次のファイルへ進む	そのPCのブラウザが、その動画の形式を再生できない可能性があります。動画をブラウザの画面に直接ドラッグして、再生できるか確かめてください
保存できない	保存先フォルダに書き込めるか確かめてください。くわしい原因は `logs\app.log` に記録されています

付録：サンプルを作り直すには

`samples` フォルダの中身は、すべて `samples\make_samples.py` が描いたものです。中身を直したいときは、このファイルを書き換えてから、アプリのフォルダでコマンドプロンプトを開き、次のように実行します。

```
.venv\Scripts\python.exe samples\make_samples.py
```

- `samples` の中の点検用紙・サイネージ・文書・点検記録が作り直されます。
- 点検記録は、サンプルの工場の機器名で作られます。`data` フォルダを自分の職場の内容に書き換えている場合、サンプルの記録は点検画面に出ません。
- 本物の `config.json` や `results` には触りません。

付録：用語集

ことば	意味
使用前点検	機器を使う日に、使う前に行う点検。このアプリでは、その日の分だけ記録できます
月例点検	月に1回行う点検。点検した日を選んで記録します
月度	点検をまとめる1か月の区切り。最初の設定では「前の月の24日～その月の23日」で、たとえば「10月度」は9月24日～10月23日です
締め日	月度が始まる日（最初の設定では24日）
使用せず	使用前点検の記録が無い日。次の日になると自動で印が付きます
特記事項	点検のときに「備考」に書いた内容。PDFの1枚目に一覧で載ります
様式	会社で使っている紙の点検表のPDFと、そのどこに何を印字するかの設定の組
試し刷り	様式に見本のデータを印字したPDF。位置を確かめるために使います
サイネージ	お知らせのPDF・画像・動画を、画面に順番に映す機能
管理者キー	ほかのPCから設定を保存するときに入れる合いことば。`admin_key.txt` に入っています
黒い窓	`起動.bat` を開くと出る窓。アプリの本体で、閉じるとアプリが止まります